

Requisitos do Projeto - 2026.2

Jogo estilo Roguelike

Orientação: O aluno não precisa seguir os valores e nomes dados, são apenas exemplos.

Requisitos Funcionais Obrigatórios (RF)

Menu

- **RF01 – Menu Inicial:**
 - O sistema deve apresentar uma interface gráfica interativa contendo as opções:
 - Iniciar Jogo;
 - Ranking;
 - Instruções;
 - Sair.

Preparação da partida

- **RF02 – Seleção de Personagem:** O sistema deve permitir que o jogador selecione um personagem antes do início da partida.
 - Deve-se ter no mínimo 2 personagens inicialmente disponíveis, e cada personagem deverá possuir atributos e habilidades passivas próprias.
- **RF03 – Inicialização da Partida:**

Ao iniciar uma partida, o sistema deve criar o mapa, posicionar o personagem selecionado e iniciar os sistemas de inimigos, armas, experiência e tempo de sobrevivência.
- **RF05 – Geração de Inimigos:**

O sistema deve gerar inimigos progressivamente durante a partida, de acordo com o nível atual do jogador e as regras de surgimento de cada inimigo.

Jogabilidade

- **RF04 – Movimentação do Personagem:**

O sistema deve permitir que o jogador controle a movimentação do personagem por meio do teclado ou mouse.
- **RF06 – Ataque Automático:**

O sistema deve permitir que as armas equipadas pelo personagem sejam utilizadas automaticamente de acordo com seus respectivos tempos de uso/cooldown.

O jogador deverá se concentrar na movimentação e sobrevivência, enquanto as armas executam seus ataques automaticamente.
- **RF07 – Direcionamento das Armas(minimo 4 armas):**

O sistema deve determinar automaticamente o alvo ou direção de cada arma conforme seu tipo.

Exemplos:

- Espada → direção em que o jogador está olhando;
- Arco → inimigo mais próximo;
- **RF08 – Sistema de Dano:**
 - **Dano aos inimigos:** O sistema deve calcular o dano causado pelas armas aos inimigos e reduzir seus pontos de vida de acordo com o dano recebido. Quando os pontos de vida de um inimigo chegarem a zero, ele deverá ser eliminado.
 - **Dano ao Jogador:** O sistema deve detectar colisões ou ataques de inimigos contra o personagem e reduzir seus pontos de vida de acordo com o dano causado.
- **RF09 – Verificação de Fim de Jogo:** O sistema deve encerrar a partida e declarar vitória se todos os navios inimigos forem destruídos, ou derrota se todos os navios aliados forem afundados.
 - **Condição de Derrota:** A partida deverá ser encerrada quando os pontos de vida do personagem chegarem a zero. O sistema deverá apresentar a pontuação e as informações da partida ao jogador.
 - **Condição de Vitória:** A condição de Vitória fica a critério do aluno, desde que faça sentido dentro do seu jogo.
 - Exemplo: Sobreviver durante um determinado período de tempo ou derrotar um inimigo chefe.

Sistema de Experiência e Level Up

- **RF11 – Experiência:**

O sistema deve permitir que o jogador obtenha pontos de experiência ao derrotar inimigos. Cada inimigo deverá fornecer uma quantidade de XP de acordo com seu tipo.

 - **Exemplo:**
 - Zumbi: Ao ser eliminado, dropa 3 a 8 de XP
- **RF12 – Acúmulo de Experiência:**

O sistema deve armazenar a quantidade de experiência obtida pelo jogador durante a partida.
- **RF13 – Evolução de Nível:**

Quando o jogador atingir a quantidade necessária de experiência, seu nível deverá aumentar.

 - A quantidade necessária deverá seguir uma fórmula definida pelo jogo.

Sugestão:

 - Níveis 0–15: $2 \times \text{nível} + 7$;
 - Níveis 16–30: $5 \times \text{nível} - 38$;
 - Níveis 31+: $9 \times \text{nível} - 158$.
- **RF14 – Tela de Level Up:**

Ao subir de nível, o sistema deverá interromper temporariamente a ação da partida e apresentar opções de evolução ao jogador.

 - O jogador deverá escolher entre:
 - adquirir uma nova arma;

- melhorar uma arma existente;
 - adquirir um item passivo.
- **RF15 – Limite de Armas:**
O jogador deverá possuir inicialmente um limite máximo de **duas armas equipadas simultaneamente**.

Sistema de Personagens

RF16 – Personagens:

O sistema deve disponibilizar o personagem Steve com os seguintes atributos iniciais:

- Vida: 20;
- Regeneração: 1 HP a cada 30 segundos;
- Arma inicial: Stone Sword.

RF17 – Personagem Alex:

O sistema deve disponibilizar a personagem Alex com:

- Vida: 16;
- Regeneração: 1 HP a cada 15 segundos;
- Arma inicial: Bow and Arrow.

Sistema de Armas e itens

- **RF18 – Armas:** O sistema deve disponibilizar diferentes armas, cada uma com comportamento, dano e cooldown próprios.
 - Espada
 - Comportamento: Ataca em meia lua na direção em que o jogador está olhando ;
 - Dano: 2,5
 - 2 seg de cooldown
 - Arco
 - Atira uma flecha no inimigo mais próximo;
 - Dano 3,2
 - 1,8 seg de cooldown
- **RF19 – Evolução de Armas:** O sistema deve permitir que uma arma existente seja aprimorada durante o level up ou em baús.
 - As melhorias poderão alterar atributos como:
 - dano;
 - cooldown;
 - alcance;
 - quantidade de projéteis;
 - área de efeito;
 - velocidade dos projéteis.

- **RF20 – Cooldown:** Cada arma deverá possuir um controle individual de cooldown, impedindo que seja utilizada novamente antes do tempo definido.
- **RF21 – Itens Passivos:** O sistema deve permitir que o jogador adquira itens passivos durante o level up.

Inimigos

- **RF22 – Variedade de Inimigos:** Deve se ter no mínimo 3 inimigos disponíveis, e cada inimigo deverá possuir atributos próprios. Exemplo:
 - **Zombie:**
 - Vida: 13;
 - Dano: 3;
 - XP: 3–4;
 - Aparição: nível 6 em diante.
- **RF22 – Boss(es):** Deve ter um boss(chefão) implementado. Seus atributos devem ser diferentes dos inimigos convencionais.

Baús e Itens de Partida

- **RF26 – Geração de Baús:** O sistema deve gerar baús após derrotar um boss.
 - Exemplo de raridades para a geração dos baús:
 - Báu de Madeira:
 - **Probabilidade:** 85%
 - **Recompensa:** 1 upgrade de arma
 - Báu de bronze:
 - **Probabilidade:** 10%
 - **Recompensa:** 2 upgrade de arma
- **RF27 – Cura:** O sistema deverá permitir a obtenção de um item que cure a vida do jogador.

Progressão da Partida

- **RF28 – Escalonamento de Dificuldade:** O sistema deverá aumentar progressivamente a dificuldade da partida conforme o tempo de sobrevivência ou nível do jogador.
 - Esse aumento poderá ocorrer através de:
 - maior quantidade de inimigos;
 - inimigos mais fortes;
 - maior frequência de surgimento;
 - novos tipos de inimigos.
- **RF29 – Sistema de Ondas:**

O sistema deverá controlar a geração de inimigos durante a partida, permitindo definir diferentes intensidades de surgimento ao longo do tempo.
- **RF30 – Tempo de Sobrevivência:**

O sistema deverá registrar o tempo total que o jogador permaneceu vivo durante a partida.

Pontuação e Ranking

- **RF32 – Cálculo de Pontuação:**
O sistema deverá calcular a pontuação do jogador ao final da partida. Ficando a critério do aluno de como será feita essa mensuração da pontuação.
 - A pontuação pode considerar:
 - nível alcançado;
 - inimigos derrotados;
 - tempo sobrevivido;
- **RF33 – Cadastro do Jogador:** O sistema deverá solicitar o nome do jogador e associá-lo aos dados da partida.
- **RF34 – Ranking:** O sistema deverá apresentar um ranking contendo as melhores pontuações. O ranking deverá ser ordenado de forma decrescente pela pontuação.
 - **Obs:** Em caso de empate, o grupo deve decidir qual será o critério de desempate, desde que faça sentido.

Requisitos Funcionais Adicionais (mínimo 2)

- **RF35 – Eventos Aleatórios (mínimo 2):** Durante a partida, o sistema poderá gerar eventos especiais.
 - Exemplos:
 - **Horda:** grande quantidade de inimigos surge durante determinado período.
 - **Chuva de XP:** inimigos derrotados deixam uma quantidade maior de experiência.
 - **Tesouro:** aumenta temporariamente a chance de encontrar baús.
- **RF36 – Inimigos Especiais (mínimo 2):** O sistema deverá possuir inimigos com características diferentes dos inimigos comuns.
 - **Slime**
 - aproxima-se do jogador, ao morrer deixa inimigos menores.
- **RF37 – Sistema de Evolução Especial (mínimo 2):** Determinadas combinações de armas e itens poderão produzir uma evolução especial.
 - Stone Sword + Sharpness → Enchanted Stone Sword
 - TNT + Gunpowder → Mega TNT
- **RF38 – Sistema de Drops:** Elementos do cenários que quando quebrados poderão deixar diferentes itens no mapa:
 - Steak;
 - itens especiais;
 - bônus temporários.
- **RF39 - Passiva dos personagens:** Cada personagem implementado, terá uma passiva única. Exemplos
 - **Personagem 1:** Sua habilidade passiva deverá conceder um encantamento de dano a cada determinada quantidade de níveis.
 - **Personagem 2:** Sua habilidade passiva deverá reduzir o cooldown das armas em 0,2 segundo a cada 4 níveis.

Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 – Persistência de Dados:** O sistema deverá utilizar um banco de dados relacional, como SQLite, MySQL ou PostgreSQL, para armazenar os dados do ranking.
- **RNF02 – Arquitetura:** O código deverá ser modular e aplicar separação de responsabilidades. Um exemplo de arquitetura seria MVC (Model-View-Controller)
- **RNF05 – Feedback Visual e Sonoro:** O sistema deverá fornecer feedback visual e sonoro para eventos importantes, como:
 - personagem recebendo dano;
 - inimigo sendo atingido;
 - inimigo sendo derrotado;
 - level up;
 - abertura de baú;
 - morte do jogador;
 - obtenção de itens.
- **RNF06 – Desempenho:** O sistema deverá manter uma taxa de atualização adequada mesmo com uma grande quantidade de inimigos simultaneamente na tela.
- **RNF03 – Qualidade de Código(Opcional/Boas práticas):** O sistema deverá possuir testes unitários para validar as principais regras de negócio, como:
 - cálculo de dano;
 - cooldown das armas;
 - ganho de XP;
 - evolução de nível;
 - geração de inimigos;
 - cálculo de pontuação.